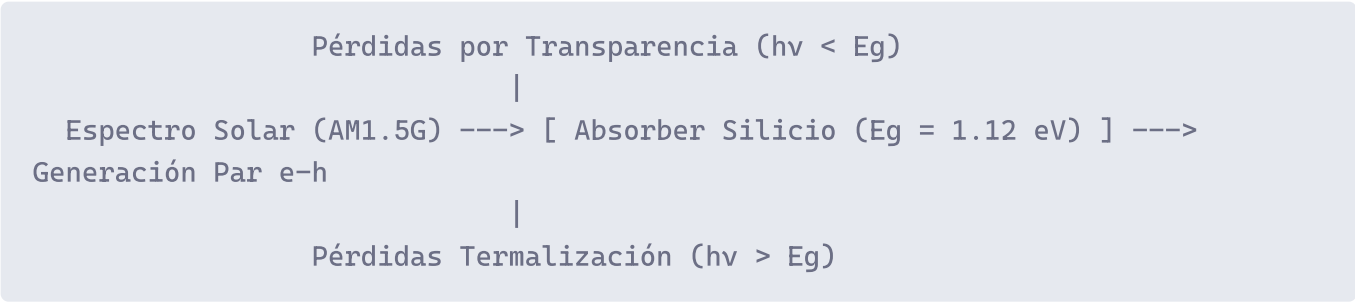
1. Introducción y Contexto Tecnológico del Silicio Fotovoltaico

El silicio (Si) representa el material semiconductor hegemónico en la industria fotovoltaica mundial, abarcando más del 95% de la producción y capacidad instalada global de módulos solares [13.18, 13.20]. Su abundancia en la corteza terrestre en forma de dióxido de silicio (SiO_2), sumada a la madurez industrial heredada de la manufactura microelectrónica de circuitos integrados, posiciona al silicio monocristalino (c-Si), multicristalino/policristalino (mc-Si) y amorfo (a-Si:H) como el pilar fundamental de la conversión de energía solar en electricidad [13.18, 13.20].

1.1. Propiedades Físico-Semiconductoras del Silicio

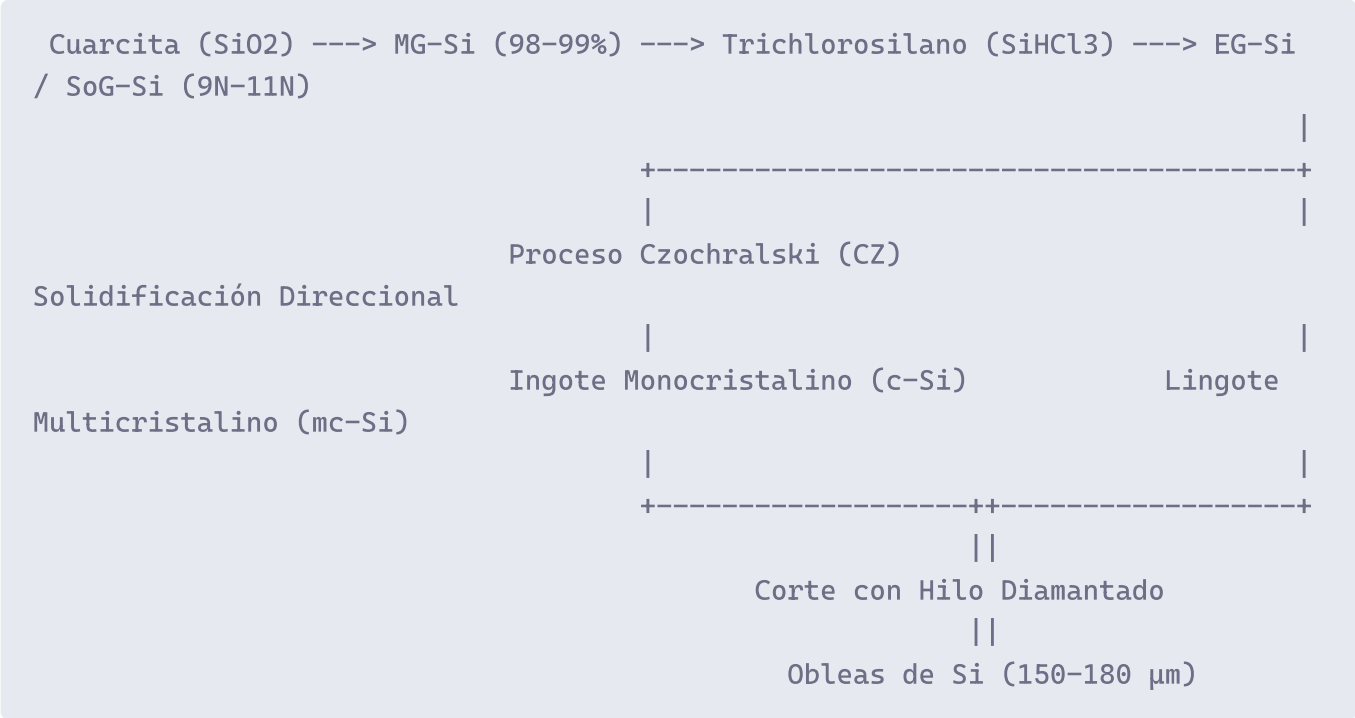
Desde la perspectiva de la física de estado sólido, el silicio cristalino es un semiconductor de **brecha de banda indirecta** con una energía de *bandgap* de $E_g = 1.12$ eV a 300 K ($\lambda_c \approx 1107$ nm) [13.16, 13.21]. Esta brecha indirecta impone restricciones fundamentales en el proceso de absorción óptica: la transición de un electrón desde el tope de la banda de valencia hasta el mínimo de la banda de conducción requiere la asistencia simultánea de un fotón y un fonón de la red para conservar el momento cristalino ($\hbar\mathbf{k}$) [13.21, 13.23].

Como consecuencia directa de esta naturaleza indirecta, el coeficiente de absorción óptica $\alpha(\lambda)$ del silicio en el rango espectral visible e infrarrojo cercano es relativamente bajo ($\alpha \sim 10^2 - 10^3$ cm^{-1} para $\lambda = 700 - 1000$ nm) en comparación con semiconductores de brecha directa como GaAs o CdTe ($\alpha > 10^4$ cm^{-1}) [13.27]. Por ende, una celda solar estándar de silicio waferizado requiere un espesor físico considerable ($d \approx 150 - 200$ μm) para absorber eficazmente la fracción utilizable del espectro solar AM1.5G [13.21, 13.24].



2. Procesos de Obtención y Crecimiento Cristalino de Silicio

La cadena de valor del silicio fotovoltaico abarca la transformación química desde el material de mina hasta la oblea hiperpurificada (*wafer*) libre de defectos cristalinos mortales para los portadores minoritarios [3.48, 3.49].



2.1. Purificación Química: De MG-Si a SoG-Si

1. **Silicio Grado Metalúrgico (MG-Si):** Reducción carbotérmica de la cuarcita (SiO_2) con carbón en hornos de arco eléctrico a temperaturas $> 1900^{\circ}C$, obteniendo silicio con pureza del 98–99%.
2. **Proceso Siemens (Distilación de Trichlorosilano):** El MG-Si reacciona con HCl anhidro a $300^{\circ}C$ para sintetizar triclorosilano líquido ($SiHCl_3$). Tras una destilación fraccionada multietapa, el $SiHCl_3$ hiperpuro se reduce con H_2 a $1100^{\circ}C$ sobre filamentos de silicio incandescendente, depositando silicio policristalino de grado electrónico/solar (SoG-Si, pureza de 9N a 11N, i.e., 99.9999999%).

2.2. Métodos de Crecimiento de Cristal

A) Método Czochralski (CZ) — Silicio Monocristalino (*c*-Si)

- **Fundamento:** Crecimiento por extracción lenta desde un crisol de cuarzo (SiO_2) fundido a $1420^{\circ}C$ empleando una semilla monocristalina con orientación magnética $\langle 100 \rangle$ o $\langle 111 \rangle$ [3.48, 3.50].
- **Características:** Produce ingotes cilíndricos monocristalinos con densidad de dislocaciones extremada baja [3.48].

- **Impurezas Residuales:** Incorpora oxígeno disuelto proveniente de la disolución parcial del crisol de cuarzo ($O_i \sim 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$), el cual forma complejos boro-oxígeno (B-O) bajo iluminación, induciendo la degradación inducida por luz (*Light-Induced Degradation*, LID) [3.38, 3.51].

B) Método Float-Zone (FZ) — Silicio Monocristalino de Ultra-Alta Pureza

- **Fundamento:** Un anillo de inducción de RF desplaza una estrecha zona fundida a lo largo de una barra vertical de polisilicio sin entrar en contacto con crisol alguno [3.49, 3.50].
- **Ventajas:** Ausencia de contaminación por oxígeno y carbono. Alcanza tiempos de vida media de portadores minoritarios excepcionalmente elevados ($\tau > 1 - 10\ \text{ms}$), siendo el sustrato preferido para celdas solares de laboratorio de récord de eficiencia [3.50, 3.58].

C) Colado de Lingotes por Solidificación Direccional — Silicio Multicristalino (mc-Si)

- **Fundamento:** Enfriamiento gradual y controlado desde la base de un crisol cerámico cuadrado conteniendo silicio fundido.
- **Características:** Se forman múltiples granos cristalinos con dimensiones milimétricas a centimétricas [13.18, 13.219]. Los límites o bordes de grano (*grain boundaries*) actúan como centros intensos de recombinación Shockley-Read-Hall (SRH) con velocidades de recombinación interfacial de $S_{gb} \approx 10^3 - 10^6\ \text{cm/s}$, reduciendo la longitud de difusión de minoritarios (L_n) en comparación con el silicio monocristalino [13.219, 13.237].

2.3. Aserrado de Obleas y Pérdidas por Corte (*Kerf Loss*)

Los ingotes se cortan en obleas de espesor $150 - 180\ \mu\text{m}$ mediante sierras de hilo diamantado de alta velocidad. Este proceso genera una pérdida irreversible de material por hendidura (*kerf loss*) del $\sim 30 - 40\%$, lo que impulsa el desarrollo industrial de obleas cada vez más delgadas y tecnologías de crecimiento directo de lámina (*ribbon/sheet silicon*) [13.22, 13.234].

---

3. Arquitectura y Procesos de Fabricación de la Celda Solar Convencional ($n^+ - p - \text{BSF}$)

La estructura de primera generación dominante comercialmente consiste en una homojuntura $p - n$ sobre una oblea de silicio tipo p dopada con Boro ($N_A \sim 10^{16}\ \text{cm}^{-3}$) [13.20, 13.22].

```
Iluminación Solar (AM1.5G)
|||||
```

```
  [======]            [======]            [======]   <-- Contactos Frontales
(Ag Fingers)
  ================================================   <-- Capa Antirreflexiva
(SiNx:H, d≈75 nm)
  ------------------------------------------------   <-- Emisor n+ (Difusión
P, 60-100 Ω/sq)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   <-- Zona de Vaciamiento
(Unión p-n, Wd)
  |                                              |
  |               Base de Silicio p              |   <-- Absorbedor
Principal (150-200 µm)
  |                                              |
  ================================================   <-- Campo Posterior BSF
(Difusión p+ Al)
  ================================================   <-- Contacto Posterior
de Aluminio
```

3.1. Pasos de Fabricación Cero-a-Fin

Paso 1: Remoción del Daño Mecánico por Aserrado (*SDR*)

Inmersión en soluciones alcalinas (NaOH o KOH a $70 - 80^{\circ}C$) para eliminar $5 - 10$ μm de silicio amorfizado y agrietado mecánicamente en la superficie de la oblea durante el corte.

Paso 2: Texturizado Superficial

- **Silicio Monocristalino (100):** Ataque químico anisotrópico en baño de KOH/Isopropanol (IPA). Como la velocidad de grabado de la cara cristalina ⟨100⟩ es 10 a 100 veces superior a la de la cara ⟨111⟩, se autoensamblan pirámides aleatorias con facetas ⟨111⟩ alineadas a 54.7° respecto a la superficie. Este patrón reduce la reflexión especular primaria del 35% al $\sim 10 - 12\%$ mediante la re-reflexión múltiple de los fotones incidentes [13.21, 13.217].
- **Silicio Multicristalino:** Se aplica texturizado ácido isotrópico ($HF/HNO_3/H_2O$) que forma una topografía porosificada o de poros redondeados ("piel de naranja"), ya que el ataque alcalino no es uniforme en granos con orientaciones cristalográficas aleatorias [13.217].

```
  Fotón Incidente                    Rays Re-reflected
       \                                  / \
        \  pirámide                      /   \
         \   /\                         /     \
          \ /  \                       /       \
___________V____\_____________________/_________\________
```

Paso 3: Difusión de Emisor n^+

Se introduce la oblea en un horno tubular de cuarzo a $800 - 900^{\circ}\text{C}$ con flujo de oxicloruro de fósforo ($POCl_3$). El $POCl_3$ se recompone térmicamente formando vidrios de fosfosilicato (PSG) en la superficie, desde donde el Fósforo se difunde hacia el seno de la oblea tipo p:

$$4POCl_3 + 3O_2 \rightarrow 2P_2O_5 + 6Cl_2$$

$$P_2O_5 + \frac{5}{2}Si \rightarrow 2P + \frac{5}{2}SiO_2$$

Esto crea una región emisora n^+ somera ($x_j \approx 0.3 - 0.5\ \mu\text{m}$) altamente dopada ($N_D \sim 10^{19} - 10^{20}\ \text{cm}^{-3}$) con una resistencia de hoja de $R_{sheet} \approx 60 - 100\ \Omega/\square$[13.20]. Posteriormente, el vidrio PSG se remueve con un baño diluido de HF.

Paso 4: Aislamiento Perimetral de Bordes

Para eliminar el cortocircuito perimetral creado por la difusión difusa de Fósforo alrededor de los bordes de la oblea, se realiza un grabado de bordes por plasma rF (CF_4/O_2) o ablación láser perimetral.

Paso 5: Depósito de Capa Antirreflexiva y Pasivación de Nitruro de Silicio ($SiN_x:H$)

Mediante Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) accionado por silano (SiH_4) y amoníaco (NH_3) a 400°C, se deposita una capa delgada de $SiN_x:H$ de ~ 75 nm de espesor con índice de refracción $n_{\text{ARC}} \approx 2.05$:

$$SiH_4 + NH_3 \xrightarrow{\text{Plasma}} SiN_x:H + H_2$$

- **Función Óptica:** Satisface la condición de interferencia destructiva de cuarto de onda para la longitud de onda de pico espectral ($\lambda_0 \approx 600$ nm):

$$n_{\text{ARC}} = \sqrt{n_{\text{aire}} \cdot n_{\text{Si}}} = \sqrt{1 \times 3.85} \approx 1.96$$

$$d_{\text{ARC}} = \frac{\lambda_0}{4 n_{\text{ARC}}} = \frac{600\ \text{nm}}{4 \times 2.0} \approx 75\ \text{nm}$$

  Esto desploma la reflectividad integrada del silicio a menos del 2% [13.20, 13.217].
- **Pasivación Química por Hidrógeno (H):** Durante el horneado térmico posterior, los átomos de hidrógeno alojados en la película de $SiN_x:H$ se difunden hacia el emisor y el seno del silicio, pasivando enlaces colgantes (*dangling bonds*) e inactivando trampas en los bordes de grano [13.21, 13.101].

Paso 6: Metalización por Serigrafía (*Screen Printing*) y Horneado Rápidamente Térmico (*Co-Firing*)

1. Impresión de pasta de Aluminio en la cara posterior para formar el contacto p^+ y la capa BSF.
2. Impresión de pasta de Plata/Aluminio posterior para barras de soldado (*busbars*).
3. Impresión de finas líneas de Plata (dedos o *fingers* de $\sim 30 - 50$ μm de ancho) en la cara frontal.
4. **Proceso de *Co-Firing* (Horno de Infrarrojos):** Breve rampa de temperatura impulsada hasta $750 - 800^\circ$C durante pocos segundos. La pasta de Plata frontal contiene fritt de vidrio de PbO que disuelve localmente la capa dieléctrica de $SiN_x : H$, permitiendo que las micro-partículas de Plata penetren y formen un contacto óhmico de baja resistencia con el emisor n^+. Simultáneamente, el Aluminio trasero funde el silicio posterior formando una capa eutéctica p^+ de Si-Al que actúa como **Campo de Superficie Trasera (BSF)** [13.20, 13.21].

---

4. Análisis de Eficiencia, Balance Detallado y Pérdidas Principalmente Incurridas

4.1. Límite de Shockley-Queisser (SQ)

El límite teórico fundamental para una celda solar de unión $p - n$ simple sin concentración operando bajo el espectro estándar AM1.5G fue formulado por William Shockley y Hans-Joachim Queisser en 1961 mediante el principio de balance detallado [13.16, 13.215, 13.240]. Para el silicio ($E_g = 1.12$ eV), el límite radiativo absoluto de eficiencia de conversión de potencia es del 33.7% [13.16, 13.215].

```
Potencia Incidente AM1.5G (100 mW/cm²) = 100%
 ├── Pérdida por Transparencia (hv < Eg) ~ 23%
 ├── Pérdida por Termalización de Fotones Calientes (hv > Eg) ~ 33%
 ├── Límite Termodinámico de Recombinación Radiativa / Voc Factor ~ 10%
 └── Máxima Eficiencia Limite Teórico SQ ≈ 33.7%
```

4.2. Desglose Cuantitativo de Pérdidas en Celdas Comerciales

Mecanismo de Pérdida	Impacto (%)	Origen Físico e Ingeniería de Mitigación
No absorción (Transparencia)	$\sim 20 - 22\%$	Fotones con $h\nu < 1.12$ eV ($\lambda > 1107$ nm) no tien
Termalización de portadores	$\sim 30 - 33\%$	Fotones con $h\nu > E_g$ pierden el exceso de energía
Sombreado metálico frontal	$\sim 3 - 6\%$	Dedos y busbars de Ag bloquean el paso de la luz
Reflexión óptica residual	$\sim 2 - 4\%$	Luz reflejada en la superficie frontal. Mitigado c
Recombinación volúmica (SRH)	$\sim 4 - 8\%$	Atrapamiento en impurezas mecánicas/metálicas
Recombinación Auger	$\sim 2 - 4\%$	Dominante en zonas muy dopadas (n^+ y p^+). El
Recombinación en contactos	$\sim 3 - 6\%$	Alta velocidad S 10^7 cm/s en contactos metálico
Pérdidas resistivas (R_s, R_{sh})	$\sim 2 - 5\%$	Resistencia lateral de emisor, resistencia de conta

---

5. Tecnologías de Silicio Cristalino de Alta Eficiencia (2ª y 3ª Generación)

Para superar las eficiencias estancadas del $18 - 20\%$ de la arquitectura convencional $n^+ - p$ – BSF, la industria fotovoltaica ha migrado masivamente hacia arquitecturas avanzadas con contactos pasivados y gestión óptica trasera mejorada [13.21, 13.28].

```
  A) Convencional (Al-BSF)          B) PERC / PERL                    C)
TOPCon
  ------------------------          ------------------------          --------
----------------
  Emisor n+                         Emisor n+ Pasivado                Emisor
Boron p+
  Base p-Si (180 µm)                Base p-Si / n-Si                  Base n-
Si (150 µm)
  Capa Eutéctica Al-BSF (p+)        Al2O3 / SiNx Pasivación Posterior  SiO2
Tunel (1.5 nm) + n+-poly-Si
  Contacto Metal Continuo           Contactos Locales por Láser       Contacto
Pasivado Selectivo
```

5.1. Celdas PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) y PERL

- **Arquitectura:** Sustituye el contacto trasero continuo de Aluminio por un apilamiento dieléctrico posterior pasivante compuesto por Alúmina amorfa (Al_2O_3, depósitos por ALD) recubierta con SiN_x [13.21, 13.28].
- **Mecanismo:** La capa de Al_2O_3 posee una alta densidad de carga negativa fija inherente ($Q_f \sim -10^{12}$ cm^{-2}), lo que genera un campo de retención electrostático de portadores (*Field-Effect Passivation*) que repele a los electrones de la interfaz posterior.

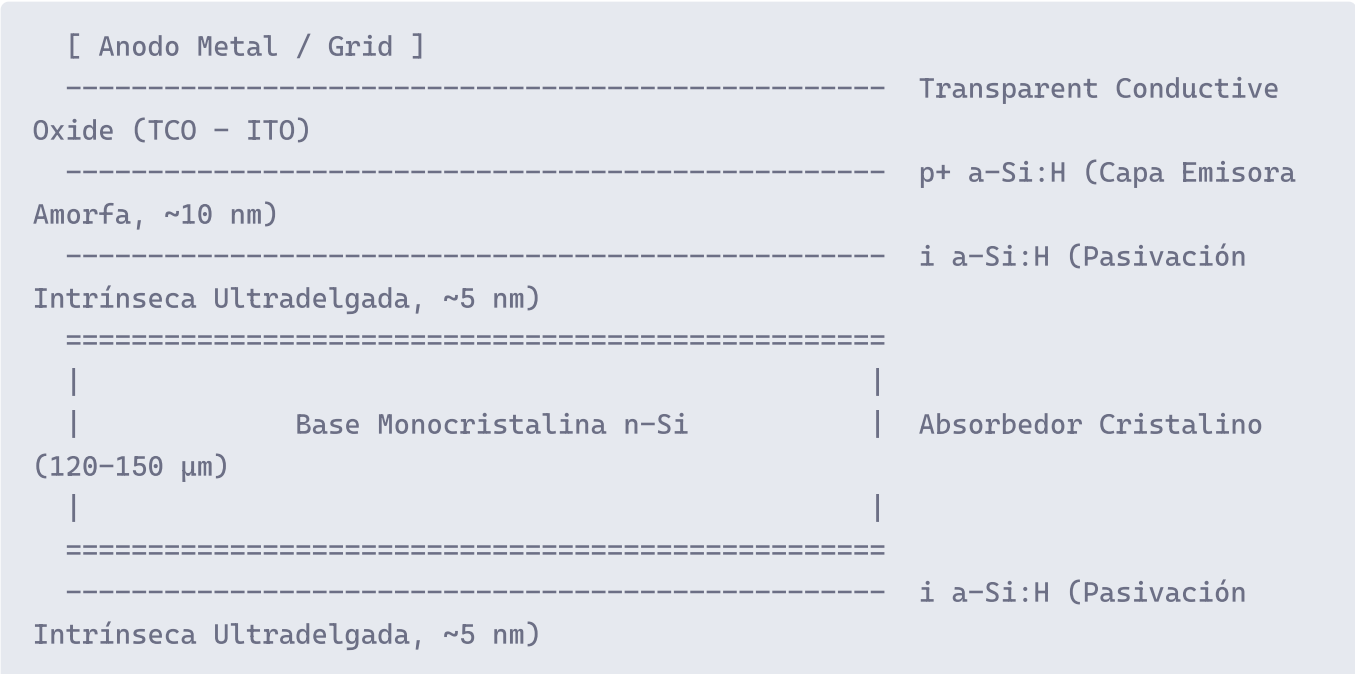
- **Apertura Láser:** Se abren micro-trincheras o puntos mediante ablación láser rápida (*Laser Chemical Processing*) para permitir que el contacto metálico de Aluminio toque localmente el silicio, reduciendo la velocidad de recombinación trasera de $S_{rear} > 1000$ cm/s a $S_{rear} < 50$ cm/s y actuando simultáneamente como un espejo dieléctrico-metálico posterior que refleja los fotones infrarrojos infrabsorbidos de regreso a la base [13.21, 13.28].
- **Eficiencia Comercial:** $22.5 - 23.5\%$.

5.2. Celdas TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact)

- **Arquitectura:** Desarrollada por Fraunhofer ISE, aplica una película ultra-delgada de Óxido de Silicio térmico o químico de tunelamiento (SiO_2, espesor $\sim 1.3 - 1.5$ nm) combinada con una capa posterior de Silicio Policristalino altamente dopado (n^+-poly-Si o p^+-poly-Si) depositada por LPCVD o PECVD.
- **Mecanismo:** La capa de SiO_2 de 1.5 nm es químicamente transparente al tunelamiento cuántico de portadores mayoritarios (electrones en oblea tipo n), pero impone una barrera de potencial insuperable para los portadores minoritarios (huecos). Esto pasiva químicamente la superficie eliminando estados de interfaz ($D_{it} < 10^{10}$ $eV^{-1}cm^{-2}$), logrando voltajes de circuito abierto deslumbrantes ($V_{oc} > 715 - 735$ mV) y factores de llenado $FF > 83\%$.
- **Eficiencia Comercial:** $24.5 - 25.5\%$.

5.3. Celdas SHJ / HIT (Silicon Heterojunction with Intrinsic Thin-Layer)

- **Arquitectura:** Inventada por Sanyo (actualmente Panasonic), combina obleas de silicio monocristalino n-Si de alta calidad con capas delgadas de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) depositas a baja temperatura ($< 200^\circ C$) mediante PECVD [13.21].



```
  ------------------------------------------------  n+ a-Si:H (Capa Campo
Posterior BSF, ~10 nm)
  ------------------------------------------------  Transparent Conductive
Oxide (TCO - ITO)
  [ Cátodo Metal / Grid ]
```

- **Pasivación Química Perfecta:** La inserción de la capa de silicio amorfo intrínseco (i a-Si:H) de apenas $3 - 5$ nm de espesor satura prácticamente todos los enlaces colgados del silicio cristalino subyacente, alcanzando voltajes de circuito abierto extremos ($V_{oc} > 740$ mV) y coeficientes de temperatura de potencia altamente estables ($-0.26\%/^{\circ}$C, ideal para climas cálidos) [13.21].
- **Eficiencia de Laboratorio / Módulo:** 26.81% (récord mundial por LONGi) / $23.5 - 24.5\%$.

5.4. Celdas IBC (Interdigitated Back Contact)

- **Principio:** Todos los contactos metálicos positivos y negativos (p^+ y n^+) se trasladan alternadamente a la cara posterior mediante procesos fotolitográficos o de máscara. La cara frontal queda 100% libre de sombreado metálico, optimizando la corriente de cortocircuito ($J_{sc} > 42.5$ mA/cm^2) [13.21, 13.28].

---

6. Silicio Amorfo Hidrogenado (a-Si:H) y Película Delgada de Silicio

El silicio amorfo hidrogenado forma parte de las tecnologías fotovoltaicas de segunda generación [13.18, 13.101].

6.1. Propiedades Físicas

- **Carencia de Orden Periódico:** Ausencia de red cristalina de largo alcance. Las variaciones en los ángulos de enlace y longitudes generan una alta densidad de estados en la brecha prohibida (*band tails* y enlaces colgantes disociados, $\sim 10^{19}$ cm^{-3}).
- **Pasivación por Hidrógeno:** La incorporación de un $10 - 15\%$ de Hidrógeno atómico durante la deposición por PECVD de silano (SiH_4) forma enlaces Si-H, reduciendo la densidad de trampas en el *bandgap* a $\sim 10^{15}$ cm^{-3}eV^{-1} y haciendo al material dopable funcionalmente (p o n) [13.101].
- **Brecha de Banda Directa Efectiva:** Gracias al desorden estructural, el momentum se deslocaliza y a-Si:H actúa como un semiconductor de brecha directa con $E_g \approx 1.7 - 1.8$ eV y un coeficiente de absorción $\alpha > 10^5$ cm^{-1} para fotones visibles [13.16, 13.101]. Un espesor de

solo $0.3 - 0.5$ μm es suficiente para absorber la mayor parte de la luz azul-verde del sol [13.101].

6.2. Estructura $p - i - n$ y Efecto Staebler-Wronski

- **Estructura $p - i - n$:** Debido a la corta longitud de difusión de los portadores en el material amorfo (~ 0.1 μm), las celdas de a-Si:H se construyen con una capa intrínseca (i) gruesa emparedada entre capas dopadas muy delgadas (p^+ y n^+). El campo eléctrico construido de la región de espacio de carga se extiende por toda la capa i, recolectando los portadores por **deriva de campo** (*drift*) en lugar de difusión [13.23, 13.25].
- **Degradación Staebler-Wronski (SWE):** Bajo iluminación prolongada, la recombinación no radiativa induce la rotura de enlaces débiles Si-Si, creando nuevos enlaces colgados que actúan como trampas. Esto degrada la eficiencia relativa de la celda en un $10 - 30\%$ durante los primeros meses de operación hasta alcanzar un estado estabilizado [13.39, 13.101].

---

7. Tabla Comparativa de Parámetros de Desempeño Fotovoltaico

Tecnología de Silicio	η Lab (%)	η Módulo (%)	V_{oc} (mV)	J_{sc} (mA/cm^2)
c-Si Monocristalino (Standard BSF)	$20.0 - 21.0$	$18.0 - 19.5$	$645 - 660$	$38.5 - 39.5$
mc-Si Multicristalino	22.3	$16.5 - 17.5$	$635 - 650$	$37.0 - 38.5$
c-Si PERC / PERL	24.5	$21.5 - 22.8$	$680 - 695$	$40.5 - 41.5$
c-Si TOPCon	26.1	$22.5 - 23.8$	$715 - 730$	$41.2 - 42.0$
c-Si Heterojunción (SHJ/ HIT)	26.81	$23.0 - 24.5$	$740 - 755$	$40.0 - 41.2$
c-Si IBC (Back Contact)	26.7	$23.5 - 24.5$	$730 - 745$	$42.0 - 43.2$
a-Si:H Amorfo (Película Delgada)	10.2	$7.0 - 8.5$	$880 - 900$	$15.0 - 16.5$

---

8. Conclusiones y Tendencias Futuras

1. **Transición Masiva a TOPCon y SHJ:** La industria fotovoltaica ha completado la migración de BSF a PERC y actualmente está convirtiendo sus líneas de producción hacia **TOPCon** y **SHJ (Heterojunción)** debido a sus eficiencias superiores al 24.5% y menores costos nivelados de electricidad (LCOE).
2. **Celdas Tándem Perovskita / Silicio (c-Si):** El futuro horizonte de la tecnología de silicio pasa por la integración monolítica en configuración tándem de dos terminales (2T) combinando una celda superior de Perovskita de haluro amplio ($E_g \approx 1.68$ eV) sobre una celda inferior de

silicio cristalino TOPCon/SHJ ($E_g = 1.12$ eV). Esta arquitectura ha superado ya el **33.9% de eficiencia en laboratorio**, rompiendo definitivamente el límite teórico de Shockley-Queisser de juntura simple [13.17, 13.228].